Laporan Proyek Berpikir Komputasional (WI1102)

Kelas K05



Disusun Oleh:

Jovan Nathaniel Permana (16026295)
Qamila Annur Firdausi (16026380)
Abira Mutia Salsabila (16026060)
Ezra Hadyan Wicaksono (16026055)

Fakultas FMIPA Institut Teknologi Bandung

Semester 1 Tahun 2026/2027

1 Algoritma Newton-Raphson

1.1 Dengan Subprogram

Kode 1: Kode Python algoritma Newton-Raphson dengan subprogram

```python
import time
""" Newton Raphson (dengan subprogram) """

# definisi fungsi
def function(x, coefs):
    value = 0.0
    for i in range(len(coefs)):
        value += coefs[i] * (x**i)
    return value

def gradient(x, coefs):
    value = 0.0
    for i in range(1, len(coefs)):
        value += i * coefs[i] * (x**(i - 1))
    return value

def absol(x):
    value = (x >= 0) * x + (x < 0) * (-x)
    return value

# program utama
# input
N = int(input('Masukkan derajat polinomial: '))
N += 1
coefs = [0]*N
for i in range(N):
    if(i == 0):
        val = float(input('Masukkan nilai konstanta: '))
    else:
        val = float(input(f'Masukkan nilai koefisien x^{
            i}: '))

    coefs[i] = val

x = float(input('Masukkan tebakan awal x: '))
epsilon = 1e-4
k = 0
max_iter = 1e6
```

```
# proses iterasi
start_time = time.perf_counter()
while True:
    k += 1
    val = function(x, coefs)
    grad = gradient(x, coefs)
    if grad == 0:
        print('Newton-Raphson gagal: turunan = 0')
        break

    x_new = x - (val / grad)
    print(f'Iterasi ke-{k} --> Nilai x: {x_new:.6f}
       Gradien: {grad:.6f}')

    if (absol(x_new - x) < epsilon) and (absol(val) <
       epsilon):
        print(f'Akar ditemukan: {x_new:.6f}')
        print(f'Jumlah iterasi: {k}')
        break
    elif k >= max_iter:
        print(f'\nGAGAL: Akar tidak ditemukan setelah {k
           } iterasi.')
        break

    x = x_new

end_time = time.perf_counter()
execution_time = end_time - start_time
print(f"Waktu eksekusi: {execution_time:.6f} detik")
```

1.2 Tanpa Subprogram

Kode 2: Kode Python algoritma Newton-Raphson tanpa subprogram

```
import time
""" Newton Raphson (tanpa subprogram) """

# program utama
# input
N = int(input('Masukkan derajat polinomial: '))
N += 1
coefs = [0]*N
for i in range(N):
```

```
    if(i == 0):
        val = float(input('Masukkan nilai konstanta: '))
    else:
        val = float(input(f'Masukkan nilai koefisien x^{
            i}: '))

    coefs[i] = val

x = float(input('Masukkan tebakan awal x: '))
epsilon = 1e-4
k = 0
max_iter = 1e6
# proses iterasi
start_time = time.perf_counter()
while True:
    k += 1
    val = 0.0
    el = 0
    element = 1
    while el <= (N-1):
        val += coefs[el] * (x ** el)
        el += 1
    grad = 0.0
    while element <= (N-1):
        grad += element * coefs[element] * (x ** (
            element - 1))
        element += 1

    if grad == 0:
        print('Newton-Raphson gagal: turunan = 0')
        break

    x_new = x - (val / grad)
    print(f'Iterasi ke-{k} --> Nilai x: {x_new:.6f}
       Gradien: {grad:.6f}')
    delta = x_new - x
    if delta < 0:
        delta = -delta

    if val > 0:
        absval = val
    else:
        absval = -val
```

```
50
51      if (delta < epsilon) and (absval < epsilon):
52          print(f'Akar ditemukan: {x_new:.6f}')
53          print(f'Jumlah iterasi: {k}')
54          break
55      elif k >= max_iter:
56          print(f'\nGAGAL: Akar tidak ditemukan setelah {k
               } iterasi.')
57          break
58
59      x = x_new
60
61  end_time = time.perf_counter()
62  execution_time = end_time - start_time
63  print(f"Waktu eksekusi: {execution_time:.6f} detik")
```

2 Algoritma Pinjam Buku

2.1 Dengan Subprogram

Kode 3: Kode Python algoritma Pinjam Buku dengan subprogram

```
1  """Pinjam Buku (dengan Subprogram)"""
```

2.2 Tanpa Subprogram

Kode 4: Kode Python algoritma Pinjam Buku tanpa subprogram

```
1  """Pinjam Buku (Tanpa Subprogram)"""
```

3 Algoritma Labirin

3.1 Dengan Subprogram

Kode 5: Kode Python algoritma Labirin dengan subprogram

```
1  """labirin (dengan Subprogram)"""
```

3.2 Tanpa Subprogram

Kode 6: Kode Python algoritma Labirin tanpa subprogram

```
1 """labirin (tanpa Subprogram)"""
```